CASO DE ESTUDIO: ALMACENES NOVA

La empresa y su contexto

Almacenes Nova S.A. (NOVA) es una de las cadenas de *retail* más emblemáticas de la región andina, fundada en 1982 como una tienda departamental tradicional. A lo largo de más de cuatro décadas, la compañía expandió su presencia mediante la apertura gradual de grandes tiendas en los principales centros urbanos y la diversificación hacia el formato de supermercados urbanos bajo la marca *Nova Express*.

Actualmente, NOVA opera 145 tiendas físicas (45 tiendas por departamento de gran formato y 100 tiendas de conveniencia y supermercados de proximidad) distribuidas en tres países sudamericanos. La fuerza laboral supera los 12,000 colaboradores directos. El modelo de negocio contempla la venta de categorías como Electrónica y Hogar (35% de los ingresos), Moda y Calzado (30%), Consumo Masivo y Alimentos (25%), y Moda Infantil y Deportes (10%).

La estructura comercial atiende a tres segmentos clave de clientes:

- **Familias Tradicionales:** Compradores recurrentes en tiendas físicas con preferencia por la atención presencial y crédito bancario o tarjeta propia.
- **Jóvenes Profesionales Digitales:** Consumidores hiperconectados que demandan inmediatez, interacción por canales digitales (*e-commerce* y *app* móvil) y entregas en el mismo día.
- **B2B / Pequeños Comerciantes:** Compras al por mayor de consumo masivo e insumos para negocios locales a través de venta institucional.

La organización interna responde a una estructura jerárquica vertical, dividida en Direcciones Generales: Comercial, Operaciones y Logística, Canales Digitales, Finanzas y Administración, y Tecnologías de la Información.

El desafío del crecimiento omnicanal

Entre 2021 y 2025, apremiada por la entrada de gigantes internacionales del *e-commerce* y el cambio acelerado en los hábitos de consumo, la alta dirección de NOVA lanzó el plan estratégico **"NOVA 2028: Crecimiento Sin Fronteras"**. El objetivo principal era duplicar la valoración del negocio convirtiéndose en una plataforma omnicanal líder.

El plan impulsó el lanzamiento acelerado de una nueva plataforma de *e-commerce*, una aplicación móvil nativa y la apertura de su propio *marketplace* para vendedores terceros. Los resultados comerciales brutos fueron sobresalientes en volumen de tráfico: en solo tres años, la participación de los canales digitales pasó del 4% al 22% del total de las ventas brutas de la compañía.

Sin embargo, detrás del crecimiento de ventas en el *front-office*, la operación tecnológica y logística de NOVA comenzó a resquebrajarse. La infraestructura digital y los procesos internos no fueron diseñados para una escala omnicanal integrada. Lo que la dirección celebró como un éxito comercial se transformó en una crisis operativa sin precedentes al cierre del último trimestre de 2025.

Las cifras operativas encendieron las alarmas en el Directorio:

Indicador de Negocio	Valor Actual (Q4 2025)	Meta Estratégica
Ventas Anuales Totales	$850 millones USD	$1,200 millones USD
Participación Canal Digital	22%	35%
Pedidos Digitales Mensuales	350,000 pedidos	600,000 pedidos
Tasa de Quiebres de Stock Digital	14.5%	< 2.0%
Tasa de Cancelación de Pedidos Digitales	8.2%	< 1.5%
Indicador Net Promoter Score (NPS)	+19 puntos	+60 puntos
Pedidos Entregados a Tiempo y Completos (OTIF)	68.0%	> 95.0%
Costo Operativo de TI Anual	$24 millones USD	$18 millones USD

El incremento explosivo del canal digital sobrecargó la capacidad operativa. Los márgenes de ganancia del *e-commerce* cayeron a terrenos negativos debido a penalizaciones cambiarias, mermas, reprocesamientos manuales de entregas y una alta tasa de devoluciones no procesadas.

Situación actual del negocio

En la sesión del Comité Ejecutivo de enero de 2026, las fricciones entre las distintas direcciones se hicieron evidentes.

La **Directora de Canales Digitales**, argumentó que la estrategia comercial estaba siendo saboteada por la incapacidad operativa: *"Atraemos millones de visitas a la web y a la app, pero no podemos cumplir lo que prometemos. El cliente compra una pantalla Smart TV porque la web muestra 10 unidades disponibles, pero la tienda física asignada para el despacho ya la vendió dos horas antes por caja. El cliente recibe una cancelación dos días después. Perdemos*

reputación y ventas."

El **Director de Operaciones y Logística**, respondió de forma tajante: *"Nuestros centros de distribución y personal de tienda están colapsados. La gente de tienda pasa la mitad de su jornada buscando productos en los pasillos para armar pedidos web en lugar de atender al cliente presencial. No tenemos visibilidad de qué stock está en reserva, qué está en tránsito y qué está exhibido. La culpa no es de logística, sino de los sistemas que nos dan información falsa."*

Por su parte, la **Directora de Finanzas**, advirtió sobre la viabilidad económica: *"Estamos quemando caja. El costo de procesar una venta digital es tres veces superior al de una venta en tienda física. Pagamos millones en transportistas de última milla para cubrir envíos de pedidos incompletos o equivocados. No autorizaré más presupuesto para 'parches' tecnológicos hasta que no haya un plan con un retorno de inversión claro y auditable."*

El **Director de Tecnologías de la Información**, defendió a su área destacando la deuda técnica acumulada: *"El presupuesto de TI se destina en un 75% simplemente a mantener 'vivos' sistemas de hace 15 años. Tenemos 42 aplicaciones desconectadas, integraciones tipo 'espagueti' mediante scripts nocturnos por procesamiento en lotes (batch) y bases de datos duplicadas. Si el negocio quiere omnicanalidad en tiempo real, no podemos seguir construyendo sobre una infraestructura heredada que colapsa cada Black Friday."*

Ante esta encrucijada, se debe presentar en 60 días una propuesta de transformación estructural basada en **Arquitectura Empresarial** que resuelva los cuellos de botella del negocio, alinee las áreas tecnológicas y operativas y garantice un modelo sostenible para los próximos cinco años.

Los seis procesos críticos

Para comprender la magnitud de la crisis, el equipo directivo encomendó el levantamiento detallado de seis procesos de negocio interconectados que sostienen la operación diaria de NOVA.



1. Planificación de Demanda y Compras

Objetivo del proceso

Asegurar la disponibilidad idónea de mercancía en la red de distribución (Centros de Distribución y Tiendas) mediante el pronóstico preciso de la demanda, la emisión oportuna de órdenes de compra a proveedores y la optimización de los niveles de inventario de ciclo y seguridad.

Actores

- Analista de Planificación de Demanda (Interno)
- Jefe de Categoría / Comprador Comercial (Interno)
- Proveedor Nacional e Internacional (Externo)
- Analista de Finanzas / Cuentas por Pagar (Interno)

Flujo de actividades

El proceso inicia cuando el Analista de Planificación genera mensualmente el pronóstico de ventas proyectado para cada categoría y código de producto (SKU). Utilizando datos históricos extraídos del ERP, el analista elabora hojas de cálculo en Excel para ajustar la proyección según factores de estacionalidad.

Una vez finalizado el modelo, el Jefe de Categoría negocia las condiciones comerciales (volumen, descuentos, plazos de pago) y emite las Órdenes de Compra (OC) hacia los proveedores.

El proveedor confirma la recepción de la OC vía correo electrónico y envía una fecha comprometida de entrega. Cuando el proveedor despacha la mercancía hacia el Centro de Distribución Central (CD), envía la factura digital. El proceso concluye con el registro de la OC en estado "Pendiente de Recepción" en el módulo de gestión de compras.

Problemáticas actuales

El modelo de pronóstico no considera los datos de ventas del canal digital ni las interacciones del *marketplace*. Las compras se realizan con base en datos históricos exclusivamente físicos de hace 30 días. Esto genera sobre inventario en productos de baja rotación en tiendas y quiebres de stock sistemáticos en los productos más demandados en *e-commerce*.

No existe una plataforma colaborativa con proveedores: las aprobaciones de compra se gestionan por correo, lo que genera retrasos de hasta 10 días en la emisión de las OC.

Aplicaciones involucradas

- **ERP (SAP ECC 6.0 Module MM/SD):** Registra las órdenes de compra y maestrías de artículos.
- **Excel (Modelos locales):** Utilizado fuera de sistema para el cálculo de pronósticos y reabastecimiento.

Datos utilizados

- *Entidades:* Proveedor, Producto (SKU), Orden de Compra, Pronóstico de Demanda, Histórico de Ventas.
- *Problemas:* El código de SKU en el ERP no coincide con los códigos de barra asignados por algunos proveedores internacionales. Los datos de pronóstico quedan aislados en los computadores personales de los analistas sin gobernanza ni trazabilidad.

Infraestructura

Servidores locales (*on-premise*) donde corre la instancia del ERP, accesibles a través de red privada virtual (VPN) para compradores en remoto.

2. Recepción e Inventarios en Centros de Distribución y Tiendas

Objetivo del proceso

Recibir, inspeccionar, registrar y ubicar físicamente la mercancía ingresada por proveedores o transferencias internas, garantizando la consistencia en tiempo real entre el stock físico y el registro sistémico en toda la red de tiendas y bodegas.

Actores

- Operador de Recepción en CD (Interno)
- Jefe de Almacén / Tienda (Interno)
- Transportista / Proveedor (Externo)
- Auditor de Inventarios (Interno)

Flujo de actividades

El transportista llega al muelle de descarga del CD (Centro de Distribución) o de la tienda con la nota de entrega y la mercancía. El Operador de Recepción revisa manualmente la mercancía contra la impresión en papel de la Orden de Compra. Se realiza el conteo físico de cajas y la verificación de daños.

Posteriormente, el operador digita el ingreso en una terminal del sistema de gestión de almacenes (WMS). Si se detectan diferencias entre lo recibido y la OC, se genera una "Nota de Discrepancia" en papel que debe ser firmada por el transportista.

Una vez ingresados los datos, la mercancía se traslada a las estanterías de almacenamiento o al piso de venta en tienda. Cada noche, un proceso automático sincroniza las existencias ingresadas en el WMS hacia el ERP.

Problemáticas actuales

Dado que el registro en el WMS se consolida hacia el ERP en un lote nocturno (*batch*), existe un desfase de hasta 24 horas en la visibilidad del stock disponible para venta. Si un producto ingresa al CD a las 8:00 AM, la tienda online no se entera de su existencia hasta el día siguiente.

Además, las tiendas físicas no cuentan con WMS: el registro de inventario de tienda se hace directamente en el módulo de ventas del POS (Punto de Venta), generando discrepancias recurrentes entre lo que la tienda dice tener y lo que físicamente existe en estantería (con un nivel de error en precisión de inventario del 28%).

Aplicaciones involucradas

- **WMS (Software Legacy propietario en CD):** Gestiona la recepción y ubicación en el CD Central.
- **ERP (SAP MM):** Controla la valoración del inventario global.
- **POS System(NCR):** Controla el inventario a nivel de tienda física.

Datos utilizados

- *Entidades:* Inventario, Recepción, Ubicación, Lote, Discrepancia.
- *Problemas:* Múltiples "verdades" del inventario. El ERP marca un valor de stock, el WMS otro y el POS de tienda otro distinto para la misma ubicación.

Infraestructura

Radiofrecuencia heredada en el CD con cobertura de Wi-Fi inestable, lo que provoca caídas de conexión en las terminales portátiles durante la descarga.

3. Gestión de Oferta, Catálogo y Pricing Omnicanal

Objetivo del proceso

Crear, actualizar y homologar la información descriptiva, fotográfica y comercial de los productos, asignando precios base, precios de oferta y reglas de promoción homogéneas o segmentadas por canal de venta.

Actores

- Administrador de Catálogo Digital (Interno)
- Especialista de Pricing / Precios (Interno)
- Coordinador de Marketing Digital (Interno)

Flujo de actividades

Cuando un nuevo producto es dado de alta en el ERP por el área comercial, el Administrador de Catálogo debe copiar manualmente las especificaciones técnicas y crear la ficha de producto en el gestor de contenidos (CMS) de la plataforma de *e-commerce*. El equipo de Marketing carga las imágenes digitales en un servidor de archivos compartido.

Por otro lado, el Especialista de Pricing define la estructura de precios en una herramienta de pricing en Excel y luego la digita por separado en tres sistemas: el sistema POS para tiendas físicas, la plataforma de *e-commerce* para el canal web y la plataforma del *marketplace*.

Las promociones transversales (ej. "20% de descuento en Línea Blanca") se programan con fechas de vigencia específicas dentro de cada plataforma.

Problemáticas actuales

Falta de homologación de precios y catálogo. Es frecuente que un cliente encuentre un producto en la aplicación móvil a $199 USD, mientras que en la tienda física el POS registre $249 USD debido a que las tablas de precios de tienda no se actualizaron a tiempo.

La carga manual de fichas técnicas provoca errores en las descripciones de los productos y lentitud en el "time-to-market": un producto nuevo puede tardar hasta 14 días en estar publicado en la web desde que llega al almacén.

Aplicaciones involucradas

- **CMS E-commerce (Magento / Adobe Commerce personalizado):** Gestiona el catálogo digital.
- **Pricing Tool (Excel / Scripts de bases de datos):** Cálculo de márgenes y precios.
- **POS Central (NCR):** Distribuidor de listas de precios a las cajas de las tiendas.

Datos utilizados

- *Entidades:* Ficha de Producto, Precio Base, Precio Promocional, Regla de Descuento, Categoría.
- *Problemas:* Duplicidad de la entidad "Producto". El CMS tiene atributos de producto que el ERP no soporta (ej. dimensiones de empaque, color hex, video promocional), generando vacíos de datos.

Infraestructura

Infraestructura híbrida: CMS alojado en la nube (AWS), mientras que el POS Central se ejecuta en un servidor local en el Data Center corporativo de NOVA.

4. Venta y Captura de Pedidos Omnicanal

Objetivo del proceso

Registrar la transacción de compra iniciada por el cliente a través de cualquier canal (Tienda Física, Web, App Móvil o Marketplace), procesar la validación del pago y generar la orden formal de venta para su posterior atención.

Actores

- Cliente Final (Externo)
- Cajero de Tienda (Interno)
- Pasarela de Pagos / Operador Financiero (Externo)
- Motor de Prevención de Fraude (Externo / Sistema)

Flujo de actividades

En el **canal físico**, el cliente lleva el producto a la caja; el cajero escanea el código de barras, el POS consulta el precio local, cobra al cliente (efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta de fidelización NOVA), imprime el comprobante fiscal y descuenta el stock de la tienda.

En los **canales digitales** (Web/App), el cliente navega por el catálogo, agrega productos al carrito de compras e inicia el pago. La plataforma envía la transacción a un motor de prevención de fraude externo y a la pasarela de pagos. Si el pago es aprobado, la plataforma web genera un número de pedido digital y envía una confirmación por correo electrónico al cliente.

Finalmente, una tarea programada (*cron job*) envía cada 30 minutos los pedidos digitales aprobados hacia el sistema central de procesamiento.

Problemáticas actuales

El canal digital promete disponibilidad de producto consultando un archivo de stock consolidado que se actualiza solo tres veces al día. Esto causa que miles de clientes compren productos cuyo inventario físico ya fue vendido en la tienda física horas antes.

Adicionalmente, si el sistema de la pasarela de pagos o el *cron job* de integración se cae, los pedidos quedan colgados en estado "Pendiente" sin que el cliente o el área de operaciones reciban alertas, resultando en compras duplicadas o abandonadas.

Aplicaciones involucradas

- **E-commerce Front-Office (Magento Custom):** Captura ventas web.
- **App Móvil (Desarrollo nativo React Native):** Captura ventas en smartphones.
- **Marketplace Connector (Plataforma Middleware de terceros):** Integra pedidos de *sellers* externos.
- **POS System (NCR):** Captura ventas presenciales.

Datos utilizados

- *Entidades:* Pedido, Cliente, Comprobante de Pago, Transacción de Pago, Carrito de Compras.
- *Problemas:* No existe un repositorio unificado del cliente. Un cliente que compra en tienda física posee un registro ID diferente en el POS respecto a su cuenta en la App web, imposibilitando la visión 360° del consumidor.

Infraestructura

La web y la *app* corren sobre servicios elásticos en la nube (AWS EC2 / S3), pero se conectan mediante servicios web SOAP obsoletos con los servidores de tienda y del ERP en el centro de datos local.

5. Procesamiento de Pedidos y Fulfillment (Surtido y Despacho)

Objetivo del proceso

Asignar la orden de venta al nodo de distribución óptimo (CD Central o Tienda Física más cercana), gestionar las actividades de selección (*picking*), empaque (*packing*) y consolidación, y coordinar la entrega al cliente final mediante la flota propia o transportistas externos (3PL).

Actores

- Sistema de Gestión de Pedidos - OMS (Sistema)
- Operador de Picking en CD / Personal de Tienda (Interno)
- Coordinador Logístico de Despacho (Interno)
- Empresa de Transporte de Última Milla / 3PL (Externo)

Flujo de actividades

El sistema OMS (Order Management System) recibe el pedido digital. Basado en reglas fijas de ubicación geográfica, el OMS asigna el pedido para surtido ya sea al CD Central o a una Tienda Física específica bajo la modalidad *Click & Collect* (Retiro en Tienda) o *Despacho desde Tienda* (Ship-from-Store).

En la tienda asignada, se imprime una lista de *picking* en papel. Un empleado camina por la tienda buscando los productos. Si encuentra todos los ítems, los lleva a la trastienda, los empaca y coloca la etiqueta del servicio de mensajería.

Si falta algún producto (debido a inexactitud de inventario), el empleado marca manualmente en la hoja que el pedido está "Incompleto" y notifica al Coordinador Logístico por mensajería. El coordinador debe reasignar manualmente el pedido a otra tienda en el sistema. Una vez empacado, se genera la manifestación de carga y el paquete se entrega al transportista.

Problemáticas actuales

El OMS fue desarrollado internamente y no posee inteligencia de ruteo dinámico. Asigna pedidos a tiendas que están cerradas por mantenimientos o que no tienen personal disponible.

El proceso de *picking* con listas de papel en tienda física causa altas tasas de error (en el 12% de los envíos se incluye un producto, talla o color equivocado). La tasa de pedidos cancelados por falta de stock al momento del surtido alcanza un alarmante 8.2%. No existe integración en tiempo real con las APIs de los transportistas 3PL para el rastreo del paquete.

Aplicaciones involucradas

- **OMS (Desarrollo In-House en PHP):** Asignación y orquestación de pedidos.
- **WMS CD:** Coordinación de *picking* únicamente dentro del almacén central.
- **Portal 3PL (Plataformas web de courier externas):** Carga manual de guías de despacho.

Datos utilizados

- *Entidades:* Fulfillment Order, Guía de Despacho, Estado de Envío, Ruta.
- *Problemas:* Pérdida de trazabilidad. El estado del pedido se actualiza a "Enviado" en el OMS en el momento en que el paquete sale de la tienda, pero no hay actualización posterior cuando el transportista tiene un problema de entrega en la calle.

Infraestructura

Servidor dedicado para el OMS ejecutado en las instalaciones corporativas. El personal de tienda opera sin terminales de datos móbiles (RF/PDA), dependiendo únicamente de computadores de escritorio ubicados en las oficinas administrativas de la tienda.

6. Atención Postventa, Devoluciones y Reclamaciones

Objetivo del proceso

Atender las solicitudes de los clientes relativas a cambios de producto, devoluciones, garantías o reclamaciones por entregas tardías/incompletas, procesando la logística inversa y la devolución monetaria o emisión de notas de crédito correspondiente.

Actores

- Agente de Call Center / Servicio al Cliente (Interno)
- Atención al Cliente en Tienda Física (Interno)
- Cliente Final (Externo)
- Analista de Contabilidad / Finanzas (Interno)

Flujo de actividades

El cliente que desea devolver un producto comprado por internet puede llamar al Call Center o acudirá al módulo de Atención al Cliente de una tienda física.

Si acude a la **tienda física**, el personal escanea el comprobante. Sin embargo, como el sistema POS de la tienda no está integrado con la base de datos de ventas de *e-commerce*, el empleado de tienda no puede validar el pago original. Debe llamar por teléfono al área de soporte de la tienda online para solicitar una autorización manual.

Una vez validado, se recibe el producto físico, se inspecciona visualmente su estado y se emite una "Nota de Crédito Manual".

Si la solicitud es por **Call Center**, el agente registra un ticket en el CRM y solicita la recolección con el courier. Cuando el producto regresa al CD, el área de mermas debe inspeccionarlo y avisar a Finanzas vía correo para que ordene la retransmisión del dinero a la tarjeta del cliente (proceso que toma hasta 21 días hábiles).

Problemáticas actuales

El cliente vive una experiencia fragmentada. Quien compra en la web no puede devolver de manera fluida en la tienda física. Los tiempos de procesamiento de reembolsos generan un alto volumen de reclamos ante los organismos de protección al consumidor (con más de 1,200 denuncias regulatorias registradas en el último año).

La mercancía devuelta queda "estancada" en áreas de trastienda sin ingresar al inventario disponible, representando más de $3.5 millones USD en capital de trabajo inmovilizado.

Aplicaciones involucradas

- **CRM (Salesforce Service Cloud):** Utilizado por el Call Center, no implementado en tiendas físicas.
- **POS System(NCR):** Registra devoluciones de ventas presenciales.
- **ERP (SAP FI):** Procesamiento de reembolsos y emisión de notas de crédito.

Datos utilizados

- *Entidades:* Reclamación, Ticket de Soporte, Nota de Crédito, Devolución de Mercancía.
- *Problemas:* Falta de conexión entre el ticket de postventa y la causa raíz. No se consolida información sobre si un producto se devuelve por defecto de fábrica, por foto errónea en la web o por daño en el transporte.

Infraestructura

CRM alojado en la nube en modo SaaS, totalmente aislado de los sistemas financieros y logísticos *on-premise*.

Interrelación entre los procesos

Las deficiencias operativas de NOVA no responden a problemas aislados, sino a una reacción en cadena donde las fallas de un proceso degradan la ejecución de los demás. Por ejemplo:

Escenario 1: El efecto dominó del "Falso Stock"

1. **Planificación y Compras (Proceso 1)** no anticipa la demanda de un modelo de laptop en la web y compra pocas unidades.
2. **Recepción e Inventarios (Proceso 2)** tarda 24 horas en procesar las pocas unidades que llegaron al CD debido a la sincronización *batch* nocturna.
3. El **OMS (Proceso 5)**, al no ver stock en el CD, enruta un pedido digital hacia la **Tienda Física X**.
4. La **Venta Omnicanal (Proceso 4)** en la Tienda X vendió la última unidad físicamente en la caja registradora 10 minutos antes de que el personal leyera la lista de *picking* en papel.
5. El pedido web debe **Cancelarse (Proceso 5)**. El cliente recibe la notificación de cancelación, lo que genera un reclamo violento en el **Servicio Postventa (Proceso 6)**, destruyendo el indicador NPS y costándole a la empresa el cupón de compensación emitido.

Escenario 2: La distorsión del precio y margen

1. El equipo comercial aprueba una venta nocturna (*Flash Sale*) con un 30% de descuento y la programa en la **Gestión de Pricing (Proceso 3)** para la web.
2. El script de sincronización hacia el **POS (Proceso 4)** falla durante la madrugada debido a caídas en la conectividad de la red con la tienda.
3. Al día siguiente, clientes compran el producto en la web bajo la modalidad *Click & Collect* (Retiro en tienda).
4. Cuando el cliente llega a la tienda y decide agregar un producto complementario, el cajero intenta ingresar la operación la caja registradora. El **POS (Proceso 4)** no reconoce la promoción aplicada en la web y cobra el producto a precio de lista.
5. El cliente se niega a pagar, el proceso de **Atención al Cliente en Tienda (Proceso 6)** debe intervenir manualmente emitiendo una nota de crédito sin respaldo sistémico. Finanzas no puede conciliar el ingreso real de dinero contra la salida de stock registrada en la **Gestión de Inventarios (Proceso 2)**.

Problemas transversales de aplicaciones y sistemas

El mapa tecnológico de NOVA es el resultado de cuatro décadas de crecimiento inorgánico, parches puntuales y proyectos inconclusos.

- **Redundancia de Funcionalidades:** Coexisten tres motores de cálculo de promociones (uno en el ERP, otro en el POS y otro en la plataforma de *e-commerce* Magento). Ninguno comparte las mismas reglas de negocio.
- **Integración Punto a Punto:** La empresa cuenta con más de 85 interfaces directas desarrolladas a medida (*custom scripts* en Python, PHP y Stored Procedures en SQL). La caída de un servidor de base de datos afecta en cascada a múltiples sistemas sin que existan mecanismos de reintento (*dead-letter queues*) ni trazabilidad de errores.
- **Sistemas Legados Frágiles:** El núcleo financiero y logístico (SAP ECC 6.0) tiene modificaciones sobre el código estándar (*customizations*) realizadas hace más de 12 años sobre las cuales no existe documentación ni personal interno que las conozca completamente.
- **Ausencia de Capa Middleware / ESB / API Gateway:** Las aplicaciones dialogan mediante transferencia de archivos planos CSV vía SFTP durante la noche.

Problemas transversales de datos e información

El activo de información de NOVA carece de gobierno, estándares y calidad, lo que invalida cualquier intento de analítica avanzada.

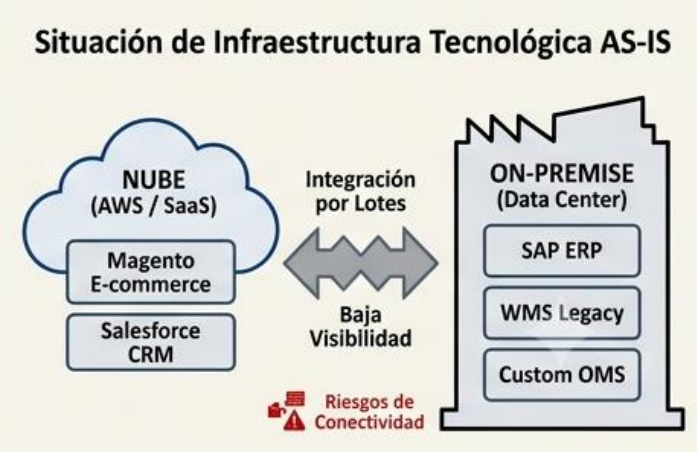
- **Silos de Información de Clientes:** La base de datos de clientes de la plataforma *e-commerce* suma 2.1 millones de usuarios. La base de datos del programa de fidelización en tiendas físicas suma 4.5 millones. No existe un proceso de limpieza ni deduplicación (MDM - *Master Data Management*). Se estima que al menos un 35% de los registros pertenecen a las mismas personas pero figuran con correos, tipos de documento o nombres registrados diferente.
- **Catálogo Maestro Desincronizado:** No existe una taxonomía única de productos. Un mismo televisor de 55 pulgadas está catalogado en el ERP bajo la categoría "ELECTRO-TV-55", en el e-commerce como "Tecnología > Televisores > Smart TV", y en el Marketplace bajo la categoría de un tercero.
- **Baja Calidad de Datos:** Los campos críticos como "Dimensiones del empaque", "Peso", "Ubicación en Anaquel" o "Punto de Reorden" presentan una tasa de vacíos (*nulls*) superior al 60% en la base de datos central. Esto imposibilita automatizar la ubicación en el transporte y el cálculo exacto de costos de envío.



Situación de la infraestructura tecnológica

La infraestructura sobre la que descansan las operaciones de NOVA combina dos mundos incompatibles:

- **Entornos de Nube Heterogéneos:** La plataforma de *e-commerce* corre en Amazon Web Services (AWS) utilizando instancias EC2. El CRM opera bajo un esquema SaaS con Salesforce, mientras que el motor del ERP y el OMS se alojan en un Data Center propio (*On-Premise*) con servidores Blade que se acercan al fin de su vida útil (*End-Of-Life*).
- **Conectividad Deficiente en Tiendas:** Las 145 tiendas físicas están conectadas al Data Center Central mediante enlaces dedicados contratados con proveedores locales. En el 40% de las tiendas (principalmente fuera de las capitales), el ancho de banda no supera los 10 Mbps y experimenta caídas intermitentes de conexión varias veces a la semana.
- **Riesgos de Ciberseguridad y Desactualización:** Los servidores locales que corren las cajas registradoras en las tiendas operan bajo sistemas operativos fuera de soporte del fabricante. No existen políticas centralizadas de parches de seguridad ni cifrado punto a punto en la transferencia de datos entre el POS local y la base de datos central, exponiendo a la empresa a vulnerabilidades normativas de PCI-DSS.



Restricciones y tensiones para la transformación

Cualquier propuesta de Arquitectura Empresarial elaborada para NOVA debe enfrentarse a una serie de restricciones financieras, técnicas y políticas dentro de la alta dirección.

Restricciones Financieras y de Tiempo

- **Presupuesto Máximo de Inversión (CAPEX):** El Directorio aprobó un techo presupuestario máximo para la transformación de arquitectura en un horizonte de 24 meses.
- **Continuidad Operativa Garantizada:** Queda estrictamente prohibido realizar cualquier intervención que implique detener la venta en tiendas físicas o cerrar la plataforma web por más de 4 horas acumuladas durante todo el proyecto ("operación con corazón abierto").
- **Retorno de Inversión (ROI):** Finanzas exige que la fase 1 del proyecto demuestre ahorros operativos en los primeros 12 meses.

Tensiones entre Ejecutivos (Conflicto de Políticas Internas)

- **Operaciones vs. Comercial:** Operaciones desea limitar temporalmente el catálogo de productos disponibles en el *e-commerce* a solo 5,000 SKUs de alta rotación alojados exclusivamente en el CD Central hasta estabilizar la logística. Comercial exige mantener los 60,000 SKUs actuales y sumar 100,000 más desde el *marketplace*.
- **TI vs. Finanzas:** El CIO propone reemplazar el ERP legacy y reconstruir el OMS sobre una arquitectura de microservicios nativa en la nube. La CFO no está de acuerdo con la propuesta.
- **Canales Digitales vs. Ventas Tradicionales:** Los Gerentes de Tienda Física se oponen a que las ventas procesadas vía *Click & Collect* (despachadas desde su tienda) computen para las metas de venta digital, pues reduce sus comisiones de venta presencial mientras incrementa la carga de trabajo de su personal para armar paquetes.